

産科婦人科学

妊娠と分娩

異所性妊娠
流産、不育症
骨盤位
多胎妊娠

異所性妊娠

卵管 98.3%

間質部 1.9%

峡部 12.3%

卵管膨大部 79.6%

卵巢 0.15%

腹膜 1.4%

頸管 0.15%

頻度：1 %

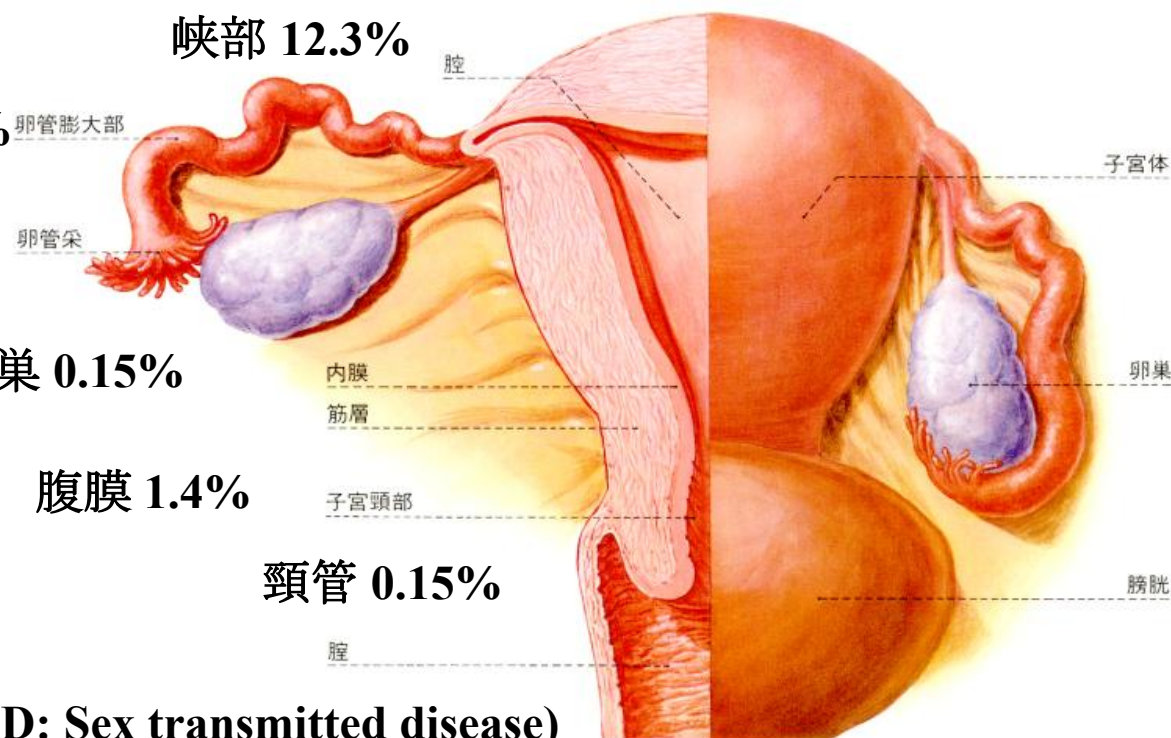
体外受精によって増加
内外同時妊娠

原因：クラミジア感染症 (STD: Sex transmitted disease)

子宮内膜症

経妊

人工妊娠中絶術



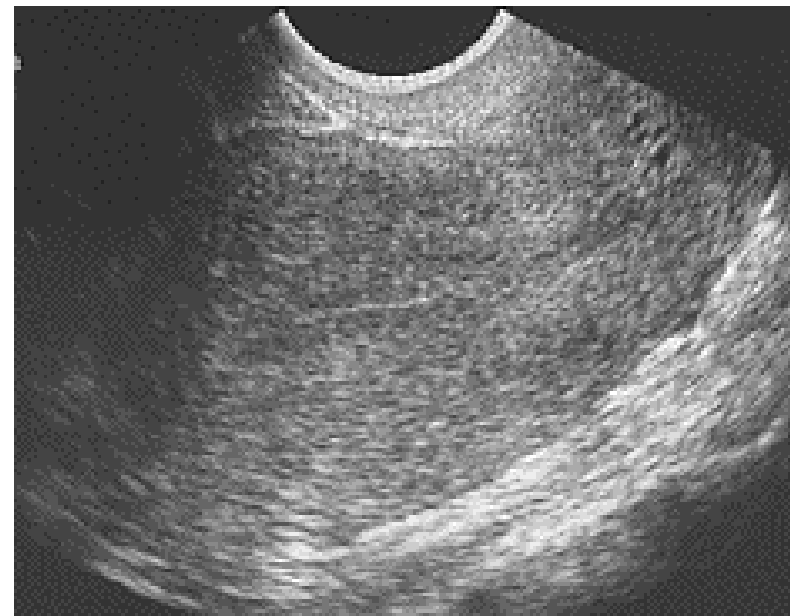
症状：無症状
性器出血
下腹痛
急性貧血症状

検査：尿・血中hCG定量
経膈超音波検査

1. 子宮内に胎嚢が存在しない
2. 子宮外胎嚢もしくは児心拍
3. 腹腔内出血

ダグラス窩穿刺
子宮内容除去術

治療：ショック対策
開腹手術
腹腔鏡手術（卵管切開術、卵管切除術）



流産の定義

流産：妊娠22週未満の妊娠終結
自然流産
WHO：体重500g以下
死産：妊娠12週以降の娩出



多くは妊娠10週未満



Moore, 13w

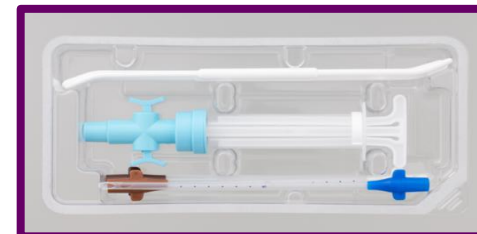
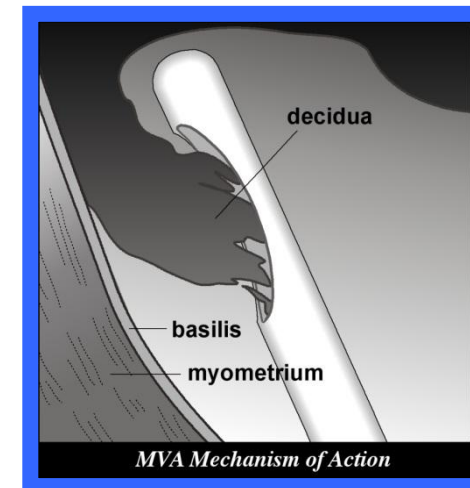
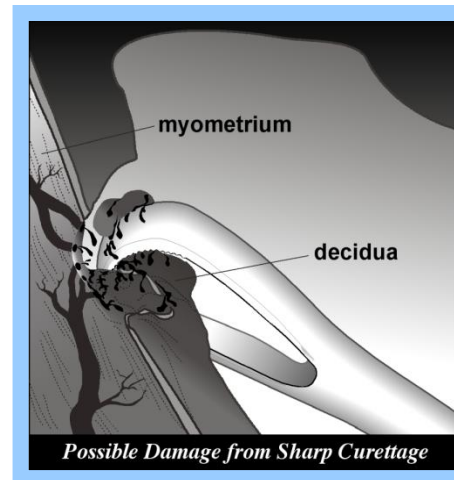
流産の分類
切迫流産
稽留流産
進行流産
不全流産
完全流産

流産後の生産率 (n=762)	
保存療法	79%
薬剤投与	79%
子宮内容除去術	82%

Smith et al. BMJ 2009.

流産の症状
無症状
性器出血、下腹痛

管理
子宮内容除去術
待機療法（保存療法）



不育症の定義・頻度

	定義	頻度
不育症	流産あるいは死産が2回以上の状態 Recurrent Pregnancy Loss	5.0%
習慣流産	3回以上連続する流産 Recurrent Miscarriage	1.1%

日本不育症学会
日本産科婦人科学会用語集2026
欧州・米国生殖医学会 / WHO

Sugiura-Ogasawara et al., Am J Reprod Immunol 2019

2021 Lancet series “Miscarriage”

Miscarriage 1

Miscarriage matters: the epidemiological, physical, psychological, and economic costs of early pregnancy loss

Siobhan Quenby, Ioannis D Gallos, Rima K Dhillon-Smith, Marcelina Podsek, Mary D Stephenson, Joanne Fisher, Jan J Brosens, Jane Brewin, Rosanna Ramhorst, Emma S Lucas, Rajiv C McCoy, Robert Anderson, Shahd Daher, Lesley Regan, Maya Al-Memar, Tom Bourne, David A MacIntyre, Raj Rai, Ole B Christianse, Mayumi Sugiura-Ogasawara, Joshua Odendaal, Adam J Devall, Phillip R Bennett, Stavros Petrou, Arri Coomarasamy

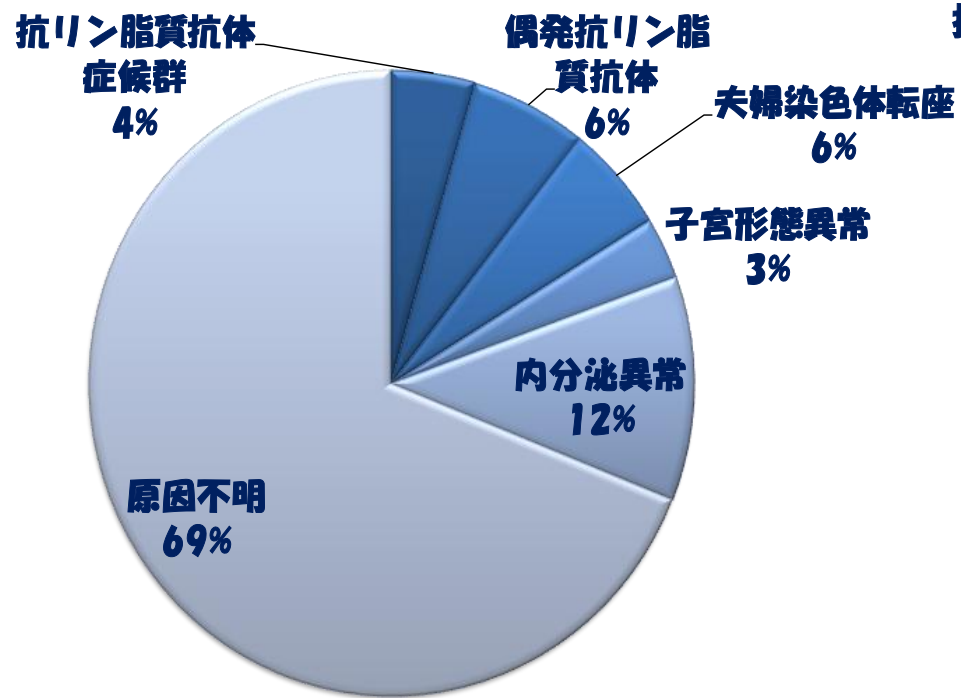
検査項目とエビデンスの有無およびThe Lancet 系統レビューによって推奨される検査

	検査結果と流産との関連の証拠はありますか？	その関連が流産のリスクに寄与しているという証拠はありますか？	その検査結果には予後の価値があるという証拠はありますか？	検査結果に基づいた治療が出産率を改善するという証拠はありますか？
Lupus anticoagulantと抗カルジオリピン抗体	yes	yes	yes	Weak evidence
抗β2glycoprotein I抗体	possibly	possibly	No data	No data
血栓性素因:FV Leiden, prothrombin, protein C, protein S, antithrombin 欠損症	Weak evidence	unclear	yes	no
胎児〔胎芽〕染色体検査	yes	yes	Weak evidence	no
カップルの染色体検査	yes	yes	yes	no
子宮先天異常を調べるための超音波検査	yes	possibly	No data	Little data
甲状腺機能低下症	散発流産のみ	散発流産のみ	yes	yes
潜在性甲状腺機能低下症	yes	yes	Not clear	Not clear
免疫学的検査(HLA, NKなど)	Little data	Little data	No data	No data
抗核抗体	yes	Little data	unclear	No data
多嚢胞性卵巣症候群〔内分泌検査と超音波検査〕	yes	Little data	unclear	No data
ビタミン D	possibly	possibly	unclear	no

不育症の原因と問題点

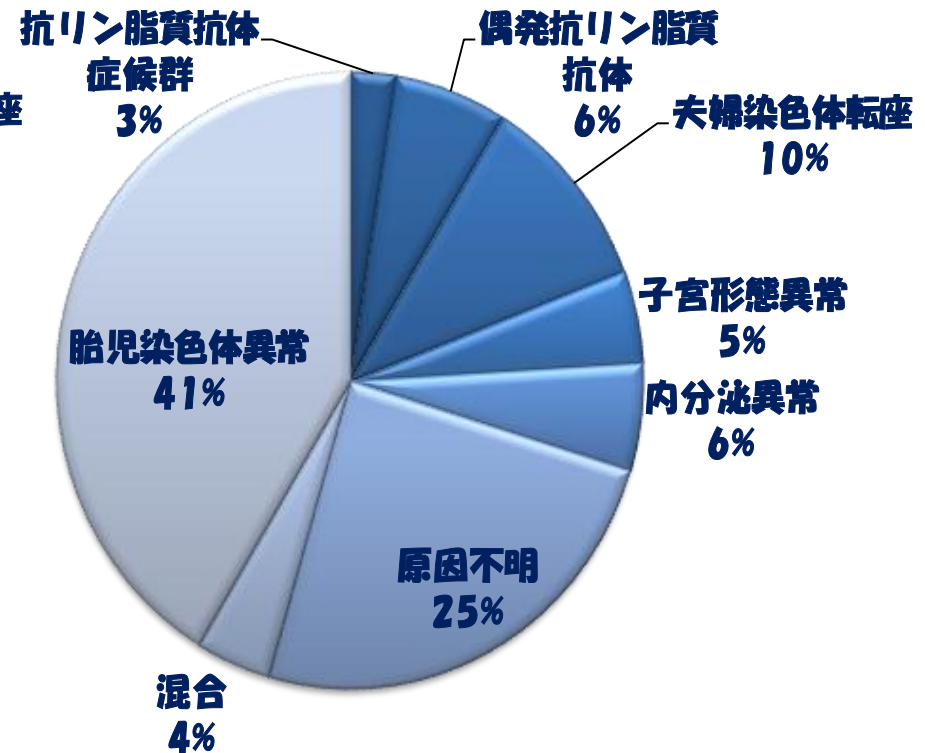
不育症の原因	検査	治療もしくは対策	治療の現状と問題点
抗リン脂質抗体	●ループスアンチコアグラント リン脂質中和法 APTT 希釈ラッセル蛇独法 RVVT ●(β2GPI)抗カルジオリピン抗体 ※いずれも12週間持続	アスピリン/ヘパリン療法	■出産率70-80% ■測定が適切に行われていない
先天性子宮形態異常	3D超音波検査	手術	■手術によって出産率が改善するか？
カップルの染色体異常 (均衡型転座)	染色体検査	着床前染色体構造異常検査 遺伝カウンセリング	■PGT-SRによって流産は減少するが、出産率は改善しない
胎児・胎芽染色体異常	絨毛染色体検査	着床前染色体異数性検査 遺伝カウンセリング	■PGT-Aによって出産率・流産率は改善しない

不育症の原因



1676組の反復流産

Sugiura-Ogasawara et al. Fertil Steril 2010



482組の反復流産

Sugiura-Ogasawara et al. Hum Reprod 2012

抗リン脂質抗体症候群診断基準

臨床所見

動静脈血栓症
妊娠合併症

- ・ 妊娠10週未満の3回以上連続した原因不明習慣流産
- ・ 妊娠10週以降の原因不明子宮内胎児死亡
- ・ 妊娠34週未満の重症妊娠高血圧腎症・子癇や胎盤循環不全による早産

検査所見

- ・ ループスアンチコアグラント陽性
リン脂質中和法 APTT
希釈ラッセル蛇毒法 RVVT
- ・ (β 2glycoprotein I依存性) 抗カルジオリピン抗体
- ・ 抗 β 2glycoprotein I抗体IgGもしくはIgMが陽性

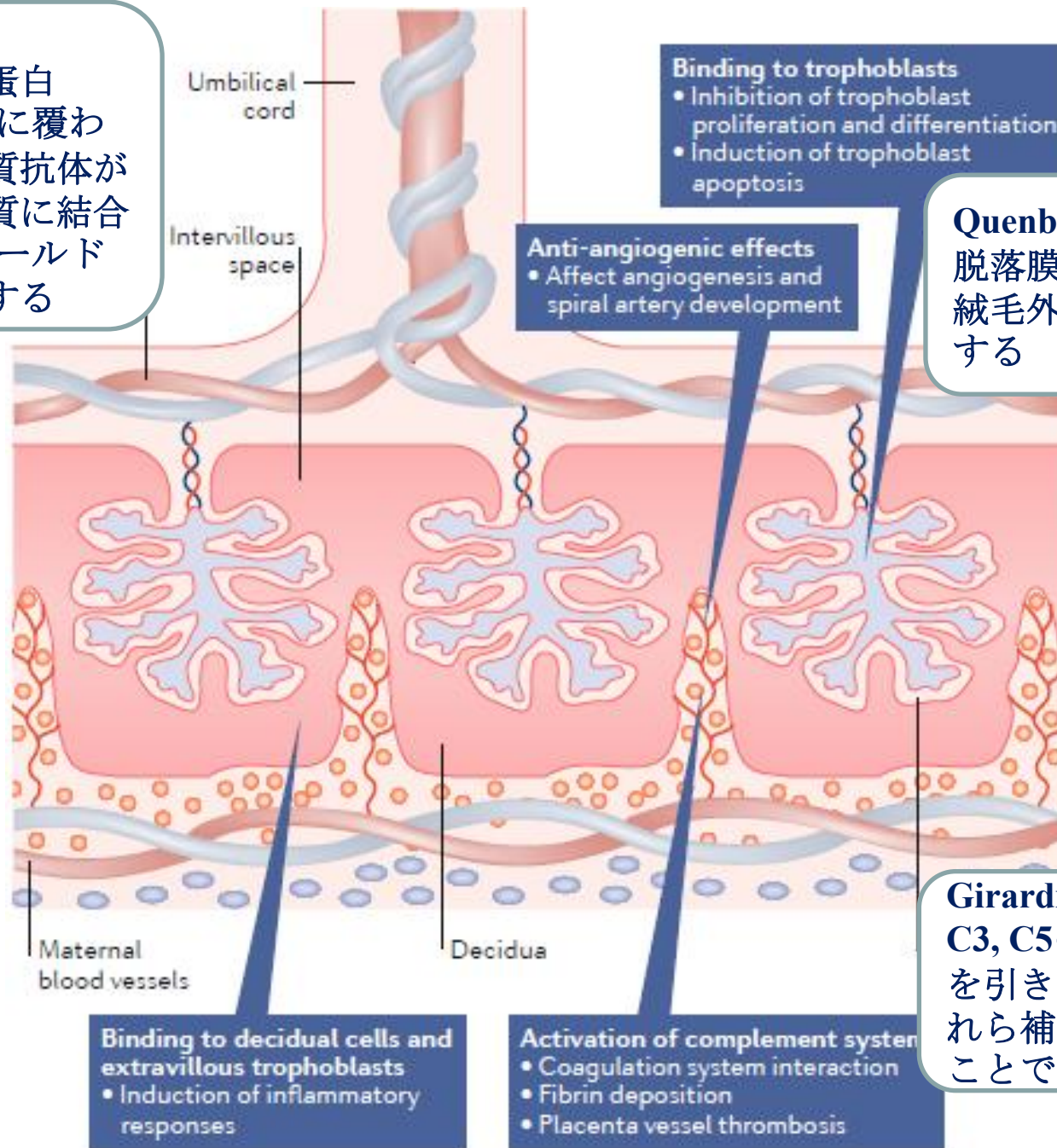


Miyakis et al. J Thromb Haemost 2006

治療：妊娠中のアスピリン・ヘパリン併用療法 80%出産

Rand et al.

絨毛組織は凝固抑制蛋白 **annexin V** のシールドに覆われており、抗リン脂質抗体が絨毛膜表面のリン脂質に結合すると **annexin V** のシールドがはがれて凝固亢進する



Quenby et al.

脱落膜螺旋動脈内に侵入した絨毛外絨毛組織の分化を抑制する

Girardi et al.

C3, C5の活性化によって流産を引き起こし、ヘパリンはこれら補体の活性化を抑制することで流産を予防する

1996 抗核抗体

THE LANCET

Are antinuclear antibodies predictive of recurrent miscarriage?

Mayumi Ogasawara Koji Aoki Shoji Kajiura Yoshiaki Yagami

	抗核抗体陽性率	P-value
正常妊婦(740)	4.5 %	
反復流産患者(225)	17.3 %	<0.001

Association
Yes

Prognosis
No

	陽性	陰性
次回の流産率	15.4%	23.1%

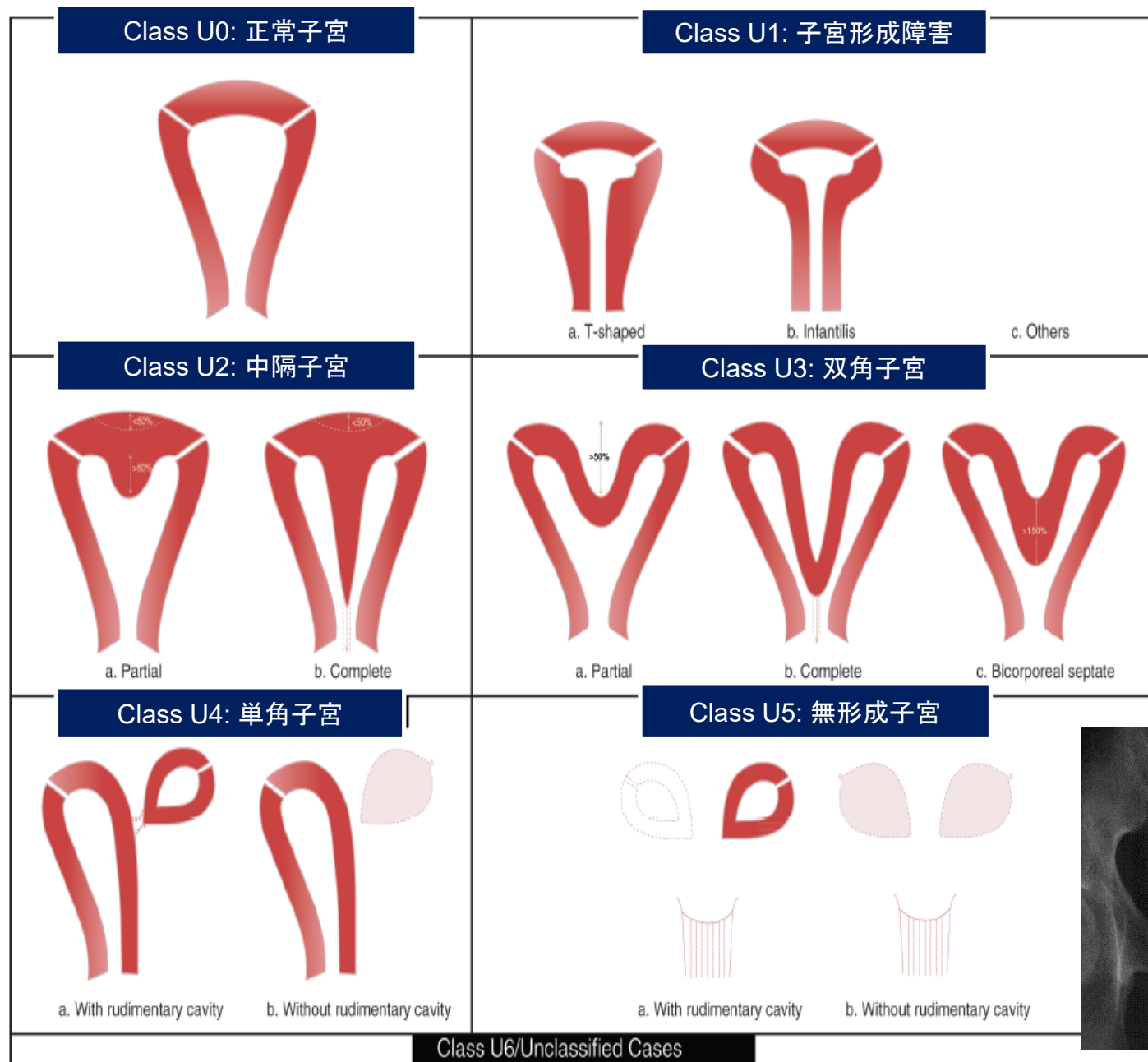


図3 欧州ヒト生殖医学会/欧州婦人科内視鏡学会2013

Midline uterine defect size is correlated with miscarriage of euploid embryos in recurrent cases

Mayumi Sugiura-Ogasawara, M.D., Ph.D.,^a Yasuhiko Ozaki, M.D., Ph.D.,^a Tamao Kitaori, M.D., Ph.D.,^a Kyoko Kumagai, M.D., Ph.D.,^a and Sadao Suzuki, M.D., M.Sc., Ph.D.^b

Fertility & Sterility 2010

TABLE 2

Successful reproductive outcome after examination of uterine anomalies in patients with recurrent miscarriage.

	Success rate per pregnancy						Cumulative success rate			
	With anomalies (n = 42)	Bicomuate	Septum	Without anomalies (n = 1528)	Difference in %	P value	With anomalies (n = 41) ^a	Without anomalies (n = 1528)	Difference in %	P value
Pregnancy after the ascertainment of uterine anomaly										
First	25/42 (59.5) ^b	21/37 (56.8)	4/5 (80.0)	1096/1528 (71.7)	-12.2	.084	25 (61.0)	1096 (71.7)	-10.7	.133
Second	5/9 (55.6)	4/8 (50.0)	2/2 (100)	166/275 (60.4) ^c	-4.8	.772	30 (73.2)	1262 (82.6)	-9.4	.119
Third	2/2 (100)	2/2 (100)		38/69 (55.0)	+45.0	.207	32 (78.0)	1300 (85.1)	-7.1	.215
Fourth				4/18 (22.2)				1304 (85.3)		
Fifth				3/9 (33.3)				1307 (85.5)		
Sixth				0/6 (0)				1307 (85.5)		
Final follow up							32 (78.0)	1307 (85.5)	-7.5	

双角子宮、中隔子宮に対する手術後の生児獲得率

	手術あり							手術なし	
	Makino et al. 1992	Candiani et al. 1990	Ayhan et al. 1992	DeCherney et al. 1986	Daly et al. 1989	Lee et al. 2000	Kormanyos et al. 2006	Sugiura-Ogasawara et al. 2010	Ghi et al. 2012
患者数	71	144	89	103	55	40	94	42	24
子宮奇形の種類	弓状子宮 中隔子宮	中隔子宮 双角子宮	中隔子宮 双角子宮	中隔子宮	中隔子宮	中隔子宮	中隔子宮	中隔子宮 双角子宮	中隔子宮
術式	腹式	腹式	腹式	子宮鏡	子宮鏡	子宮鏡	子宮鏡	-	-
適応	反復流産	反復流産 不妊症	反復流産 早産	反復流産	反復流産 早産	反復流産 不妊症	反復流産	反復流産	初回妊娠
妊娠あたり出産率	39/46(84.8%)	45/66 (68 %) 中隔子宮 50/66 (76 %) 双角子宮	30/46(65 %) 中隔子宮 45/54(83 %) 双角子宮	63/72(80 %) 切除成功例のうち	60/75 (80 %)	17/22 (77.3 %)	33/48 (68.8 %) 累積51/71 (71.8%)		
患者あたり出産率	54.9 %	65.9 %		61.2 %		64.3 %	35.1 % 累積 54.3 %	59.5% 累積 78.0%	33.3%

Septum resection in women with a septate uterus: a cohort study

J.F.W. Rikken^{1,*}, K.W.J. Verhorstert¹, M.H. Emanuel², M.Y. Bongers³, T. Spinder⁴, W. Kuchenbecker⁵, F.W. Jansen⁶, J.W. van der Steeg⁷, C.A.H. Janssen⁸, K. Kapiteijn⁹, W.A. Schols¹⁰, B. Torrena¹¹, H.L. Torrance², H.R. Verhoeve¹², J.A.F. Huirne¹, A. Hoek¹³, T.E. Nieboer¹⁴, I.A.J. van Rooij¹⁵, T.J. Clark¹⁶, L. Robinson¹⁶, M.D. Stephenson¹⁷, B.W.J. Mol¹⁸, F. van der Veen¹, M. van Wely¹, and M. Goddijn^{1,*}

Table III Reproductive outcomes of all women with a history of pregnancy loss.

	Septum resection (n = 92)	Expectant management (n = 50)	OR/HR (95% CI)
Conception			HR 0.69 (0.45–1.06)
Yes	72 (78.3%)	40 (80%)	
No	20 (21.7%)	10 (20%)	
Live birth			HR 0.61 (0.36–1.02)
Yes	47 (51.1%)	29 (58%)	
No	45 (48.9%)	21 (42%)	
Ongoing pregnancy			HR 0.65 (0.40–1.07)
Yes	54 (58.7%)	32 (64%)	
No	38 (41.3%)	18 (36%)	
Pregnancy loss (% of conception)			OR 2.65 (1.05–6.67)
Yes	42 (58.3%)	16 (40%)	
No	30 (41.7%)	24 (60%)	
Preterm birth (% of ongoing pregnancy)			OR 1.23 (0.35–4.30)
Yes	19 (35.1%)	7 (23.3%)	
No	35 (64.8%)	23 (76.7%)	
Unknown		2	
Malpresentation (% of ongoing pregnancy)			OR 0.99 (0.23–4.29)
Yes	9 (14.8%)	6 (20%)	
No	46 (85.2%)	24 (80%)	
Unknown		2	

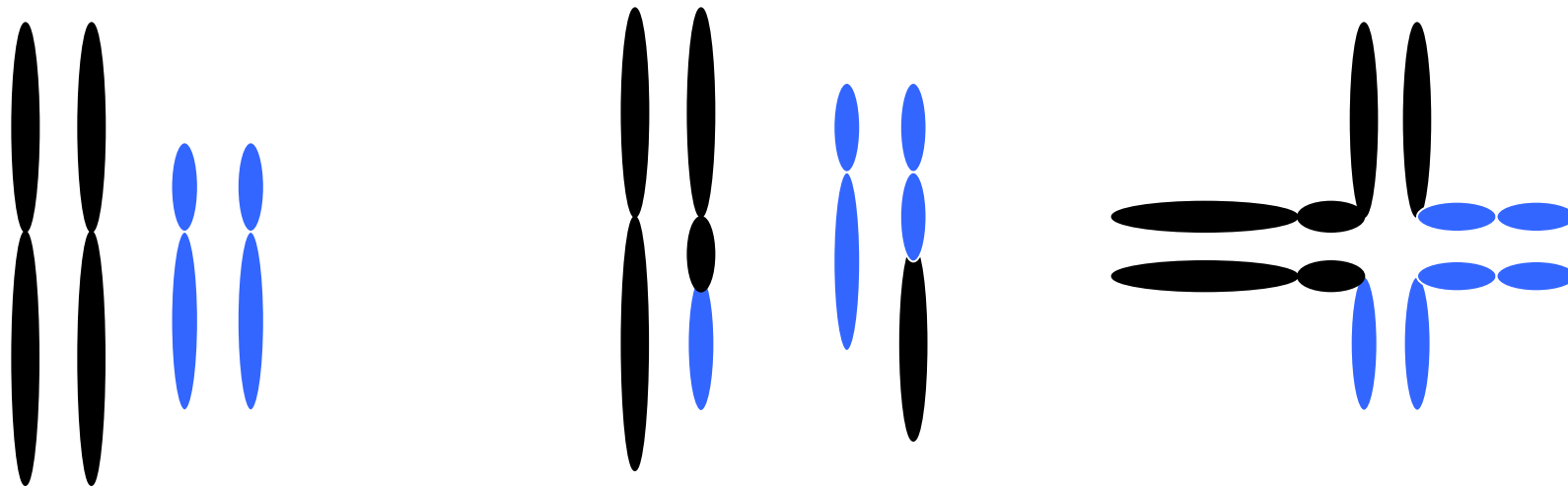
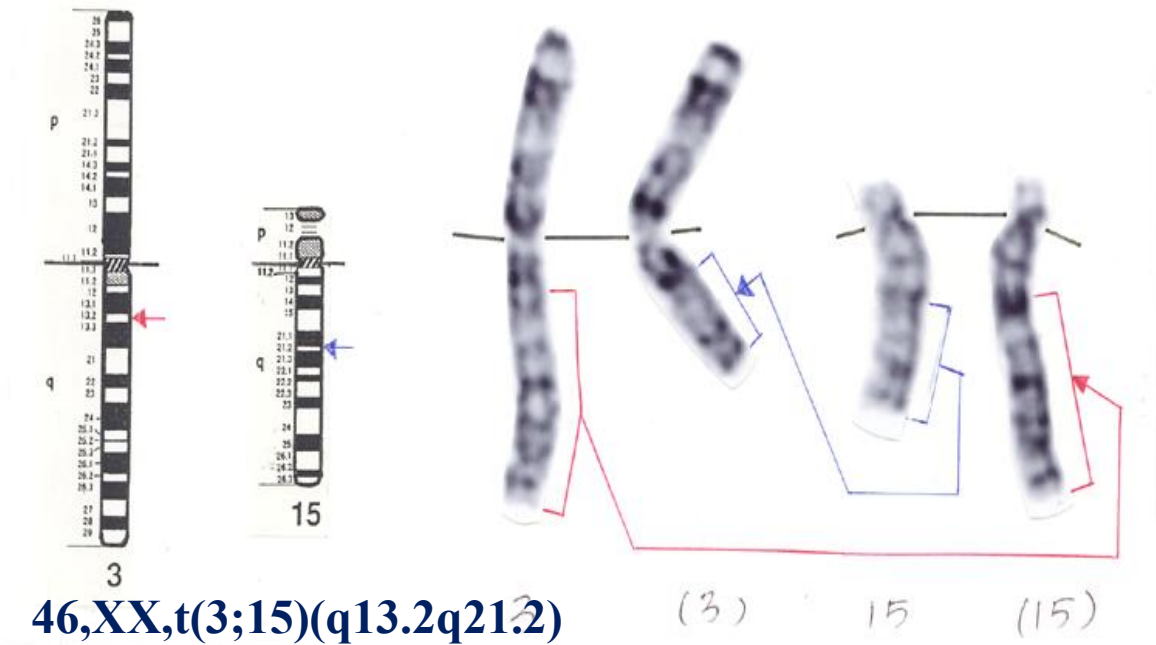
OR = odds rate, CI = confidence interval

Only the first live birth or first ongoing pregnancy per woman was included.

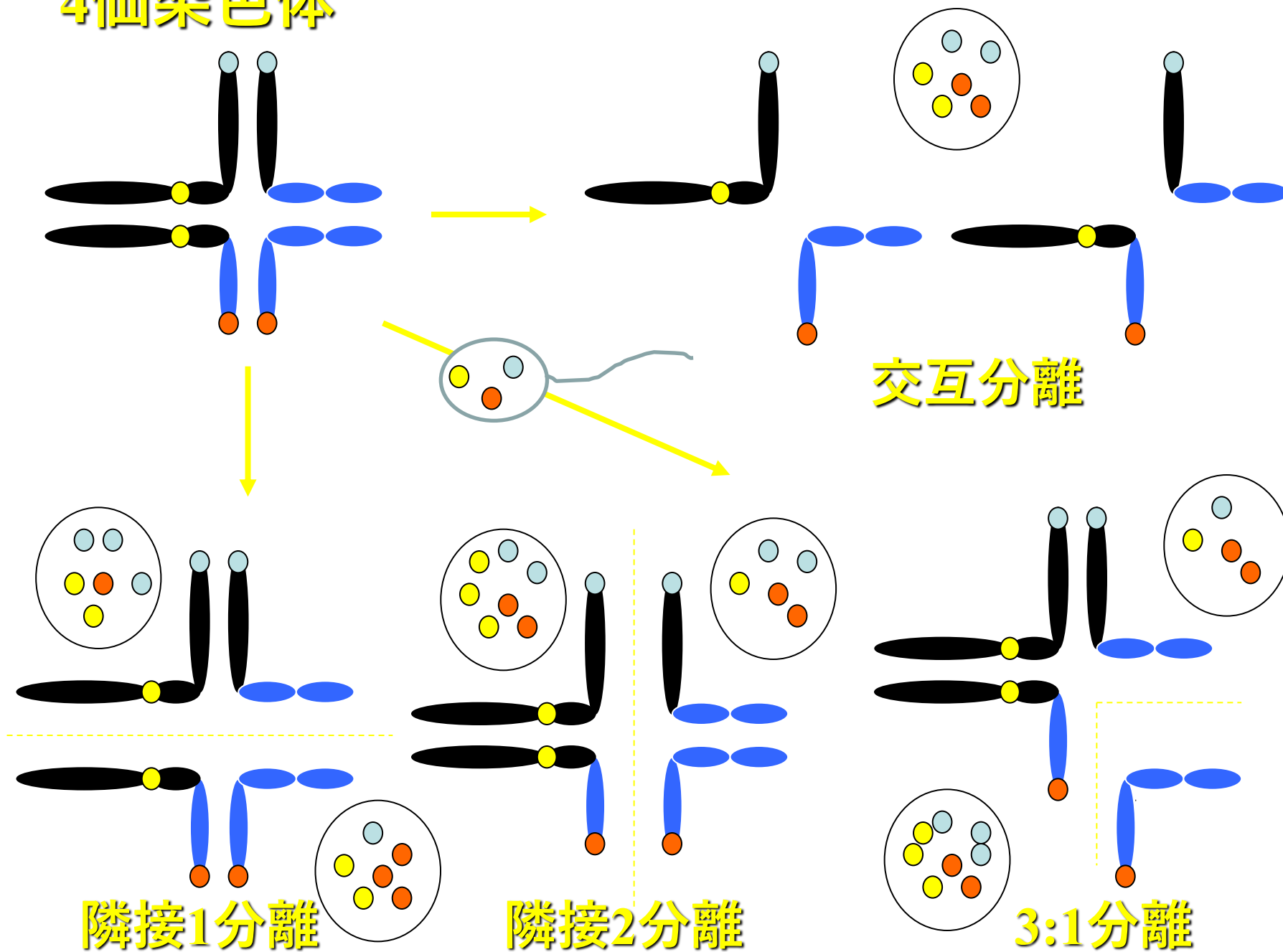
All outcomes were adjusted for age, BMI, smoking, ethnicity, country, classification, diagnostic procedure, subfertility, preterm birth and previous live birth.



染色体均衡型転座



4個染色体

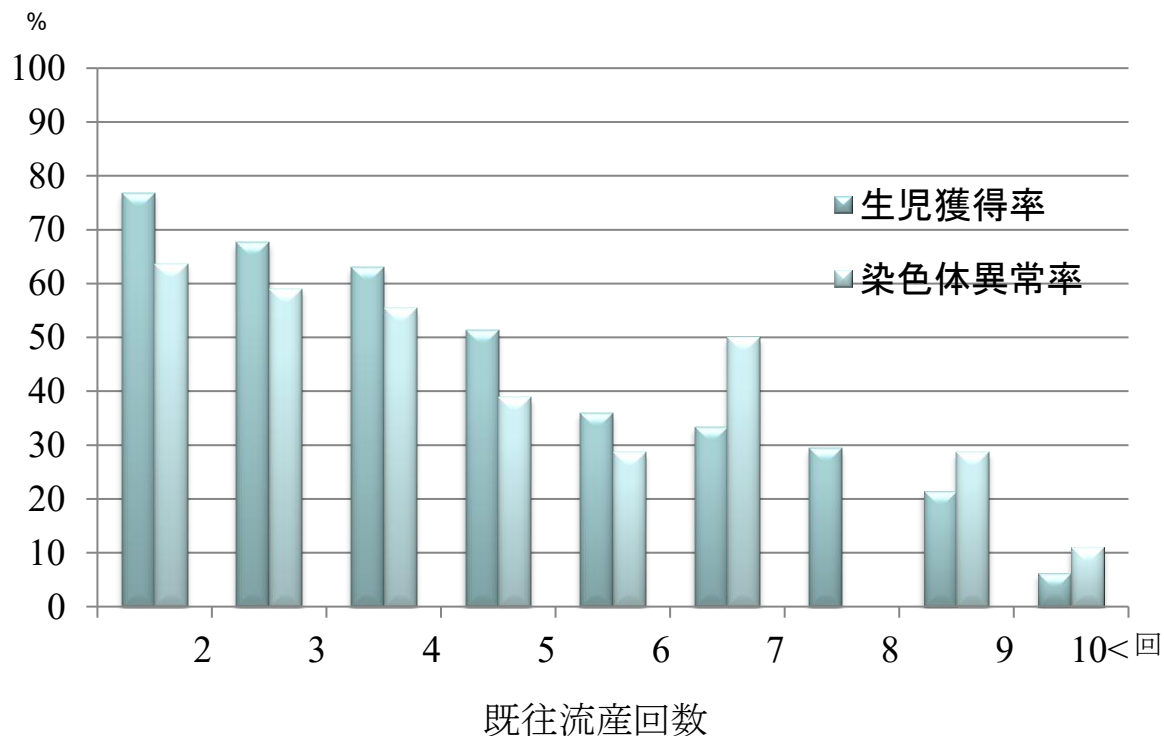


2015 染色体均衡型転座に対する着床前診断PGT-SR: 自然妊娠

	着床前診断	自然妊娠	OR (95% CI)	p-value
診断後初回の出産率	37.8% (14/37)	53.8% (28/52)	0.52 (0.22-1.23)	0.10
累積生児獲得率	67.6% (25/37)	65.4% (34/52)	1.10 (0.45-2.70)	0.83
その後、妊娠しない確率	18.9% (7)	3.8 % (2)	1.19 (1.00-1.40)	0.03
平均流産回数	0.24 ± 0.40	0.58 ± 0.78	-	0.02
平均採卵回数	2.46 (2.30)	-		
平均胚移植回数	2.16 (1.85)	-		
出産に至った妊娠までの月数	12.4 (13.95)	11.4 (10.9)	NS	
双胎の頻度	29.0% (9/31)	5.1% (2/39)	7.57 (1.50-38.26)	0.009
患者あたりの費用	\$7,956 U.S.	-		

2000 胎児(胎芽)染色体異数性

絨毛染色体核型	散発流産 n=114	反復流産 n=234
正常	23.7%	48.7%
異常	72.3%	51.3%

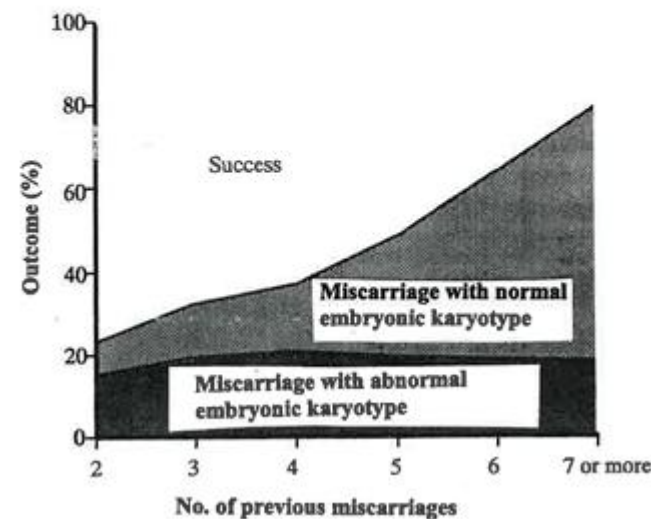


Embryonic karyotype of abortuses in relation to the number of previous miscarriages

Mayumi Ogasawara, M.D.,* Koji Aoki, M.D.,† Setsuo Okada, M.D.,‡ and Kaoru Suzumori, M.D.*

FIGURE 1

Estimated miscarriage rates with normal and abnormal embryonic karyotypes if analyzed rate is 100%. The normal karyotype rate significantly increased with the number of previous miscarriages. The abnormal karyotype rate did not change with the number of previous miscarriages.



習慣流産に対する着床前染色体異数性検査 PGT-A

human
reproduction

ORIGINAL ARTICLE *Early pregnancy*

Intent to treat analysis of *in vitro* fertilization and preimplantation genetic screening versus expectant management in patients with recurrent pregnancy loss

Human Reproduction, Vol.31, No.8 pp. 1668–1674, 2016

Gayathree Murugappan^{1,*}, Lora K. Shahine², Candice O. Perfetto¹,
Lee R. Hickok², and Ruth B. Lathi¹

Table II Comparison of clinical outcomes between intent to treat (PGS) and control (expectant management) groups.

Parameter	Treatment (n = 198 attempts)	Control (n = 202 attempts)	P-Value
Clinical pregnancy rate ^a	88 (44)	104 (51)	0.16
LB rate ^a	63 (32)	68 (34)	0.75
CM rate ^b	18 (20)	25 (24)	0.61
Biochemical pregnancy rate ^b	5 (6)	6 (6)	1.00
Ectopic pregnancy rate ^b	2 (2)	1 (1)	0.59
Median time to pregnancy (months)	6.5	3.0	N/A



日本産科婦人科学会PGT-A特別臨床研究

Human Reproduction, Vol.34, No.12, pp. 2340-2349, 2019
Advance Access Publication on December 7, 2019 doi:10.1093/humrep/dex229

human
reproduction

ORIGINAL ARTICLE Early pregnancy

Preimplantation genetic testing for aneuploidy: a comparison of live birth rates in patients with recurrent pregnancy loss due to embryonic aneuploidy or recurrent implantation failure

Takeshi Sato¹, Mayumi Sugiura-Ogasawara^{1,*}, Fumiko Ozawa¹, Toshiyuki Yamamoto², Takema Kato³, Hiroki Kurahashi³, Tomoko Kuroda⁴, Naoki Aoyama⁴, Keiichi Kato⁴, Ryota Kobayashi⁵, Aisaku Fukuda⁵, Takafumi Utsunomiya⁶, Akira Kuwahara⁷, Hidekazu Saito⁸, Toshiyuki Takeshita⁹, and Minoru Irahara⁷

■ 対象患者基準

- 1 不妊治療における体外受精を実施している。
- 2 臨床的流産を2回以上経験し、生児を有しない。
- 3 治療周期開始時の満年齢が35～42歳。
- 4 既往流産において少なくとも1回は染色体数的異常が確認されている。

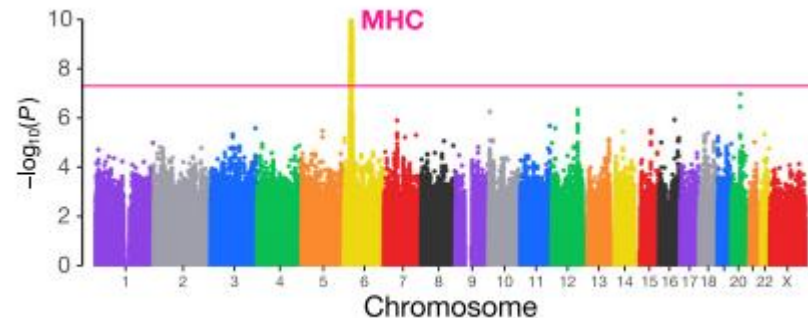
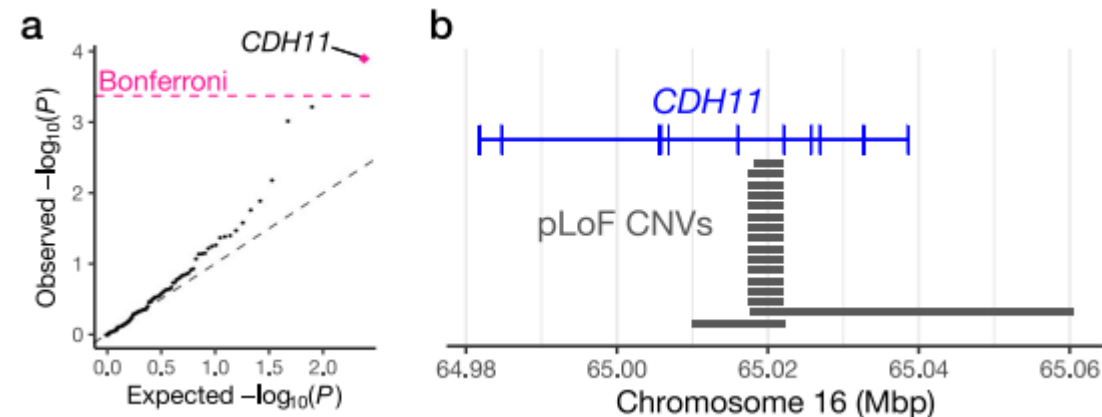
	PGT-A (n=41)	Non-PGT-A (n=38)	OR (95% CI) p-value
出産率/患者	26.8% (11)	21.1% (8)	1.33 (0.45-3.91), 0.60
出産率/胚移植	52.4% (11/21)	21.6% (8/37)	3.89 (1.16-13.1), 0.02
流産率/妊娠	14.3% (2/14)	20.0% (2/10)	0.68 (0.06-6.51), 0.68
生化学流産/生化学妊娠	12.5% (2/16)	45.0% (9/20)	0.14 (0.02-0.85), 0.03
胚盤胞の得られた患者数	21	38	



Common and rare genetic variants predisposing females to unexplained recurrent pregnancy loss

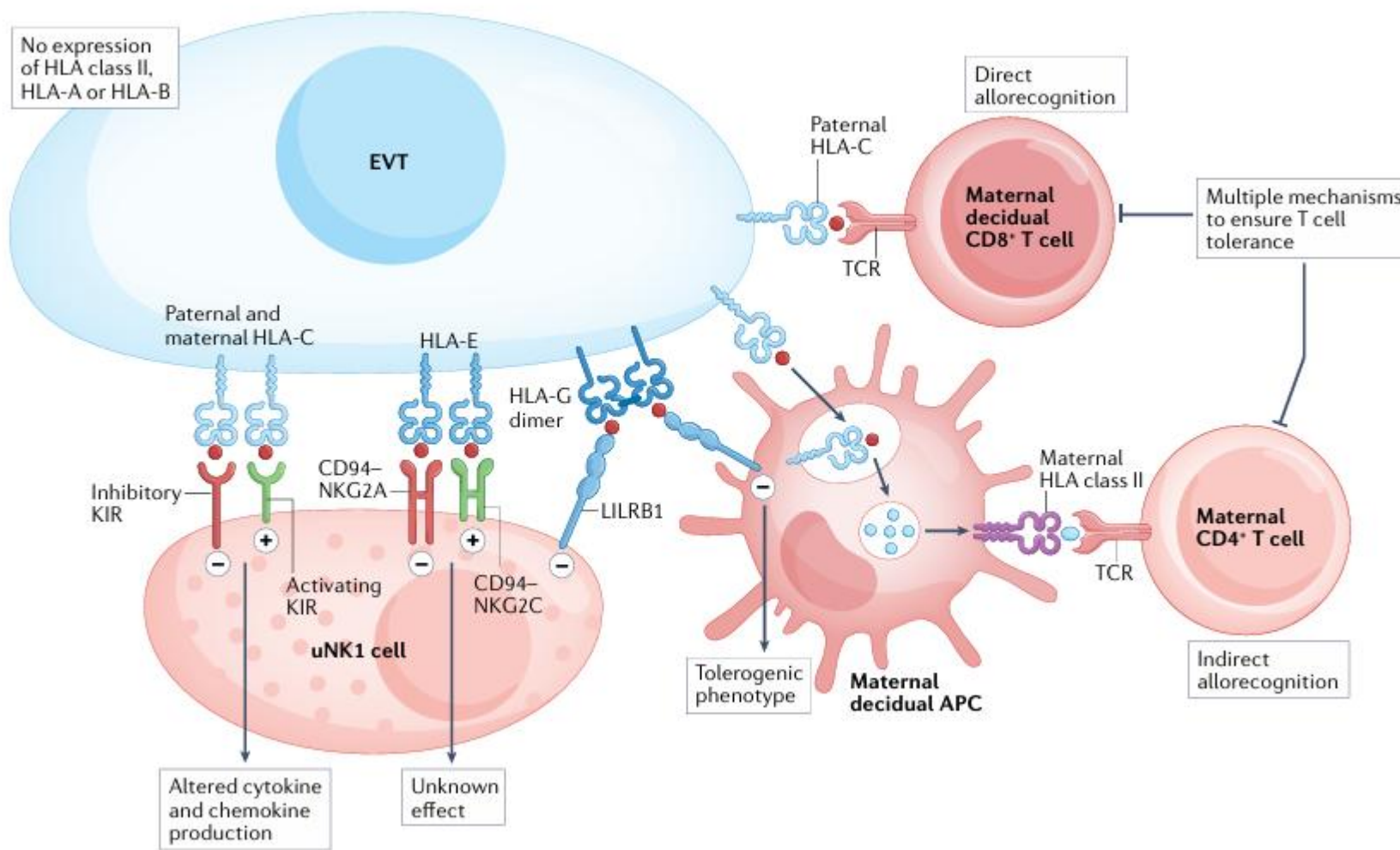


矢野好隆助教

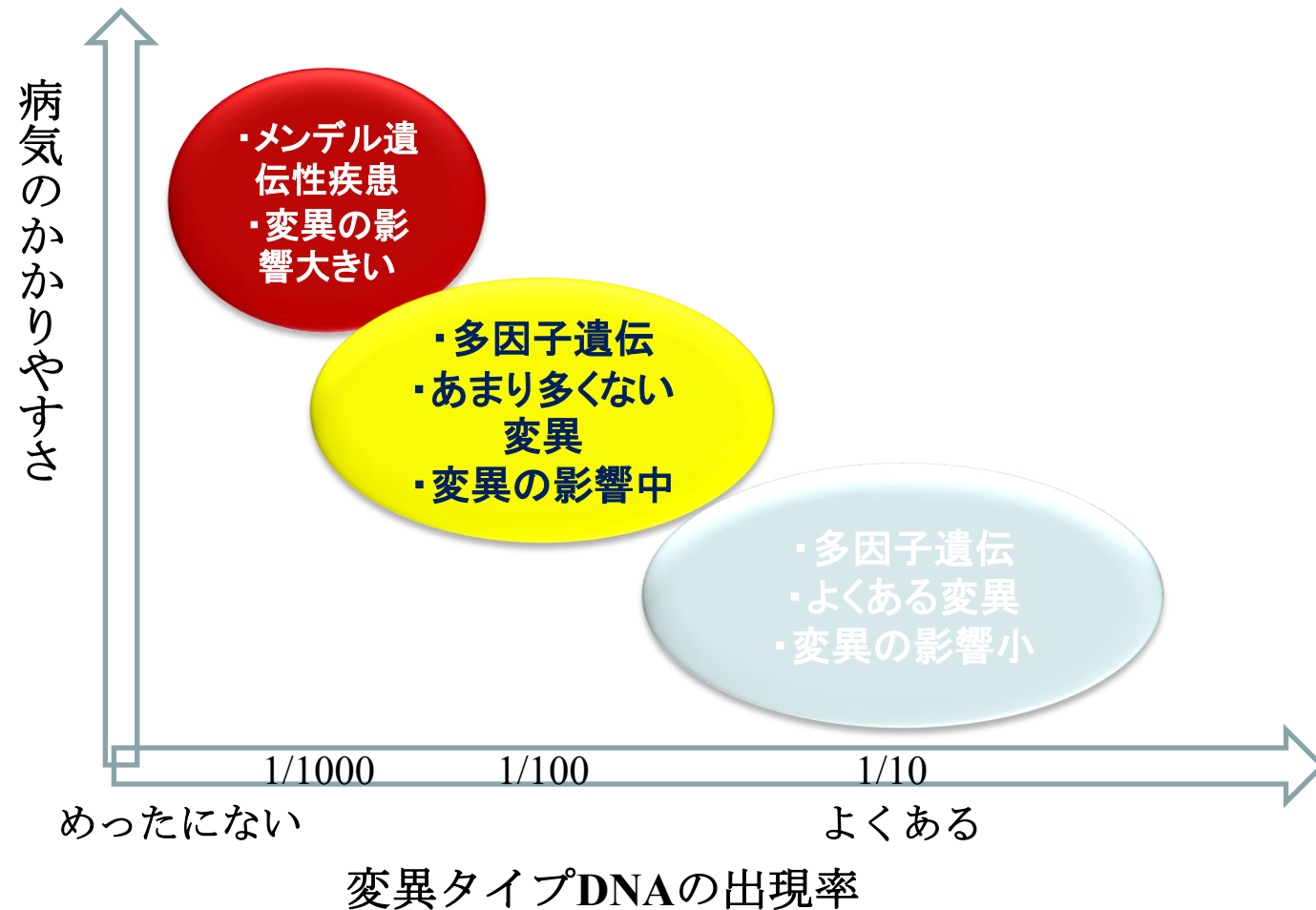
**Fig. 1 | Genome-wide association study of unexplained recurrent**

We detect significant associations in the major histocompatibility complex (MHC) region at 6p21 (lead variant=rs9263738; $P = 1.4 \times 10^{-10}$; odds ratio [OR] = 1.51 [95% CI: 1.33–1.72]; risk allele frequency = 0.871). The MHC associations are fine-mapped to the classical HLA alleles, HLA-C*12:02, HLAB*52:01, and HLA-DRB1*15:02 ($P = 1.1 \times 10^{-10}$, 1.5×10^{-10} , and 1.2×10^{-9} , respectively), which constitute a population-specific common long-range haplotype with a protective effect ($P = 2.8 \times 10^{-10}$; OR = 0.65 [95% CI: 0.57–0.75]; haplotype frequency=0.108). Genome-wide copy-number variation (CNV) calling demonstrates rare predicted loss-of-function (pLoF) variants of the cadherin11 gene (CDH11) conferring the risk of uRPL ($P = 1.3 \times 10^{-4}$; OR = 3.29 [95% CI: 1.78–5.76]).

生殖免疫学: 免疫学的妊娠維持機構



不育症関連遺伝子



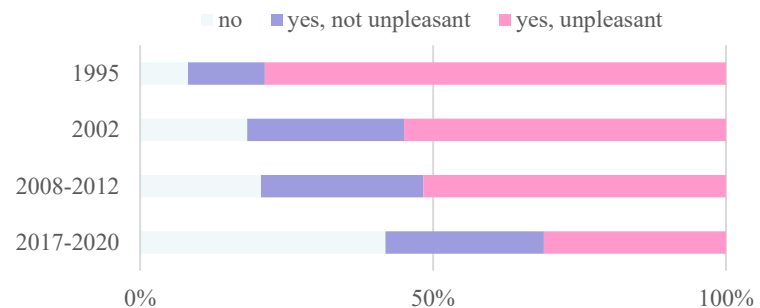
母性神話 Maternal Myth

Social consequences of recurrent pregnancy loss and maternal myths, past, present, and future in Japan

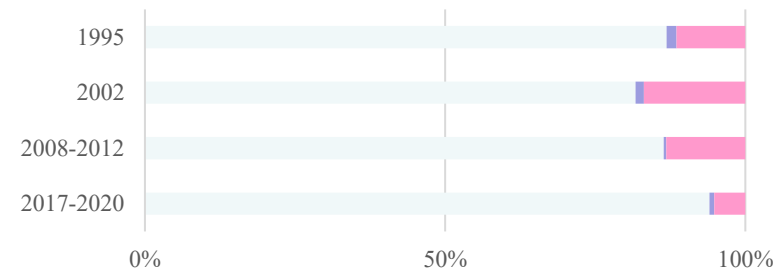
Ayako Tanabe^{a, b}, Chihiro Banno^a, Takahiro Otani^c, Hiroyuki Yoshihara^a,
Shinobu Goto^a, Tamao Kitaori^a, Mayumi Sugiura-Ogasawara^a

	はい	はい(嫌な気持)
結婚しているとわかるとすぐお子さんは？と質問される	82.8%	53.8%
子どもがいないと嫁として認められない	19.1%	18.2%
“嫁して3年子なきは去れ”といわれた	2.2%	2.2%
自分の言動を子どもを産んだことがないせいだと言われた	16.7%	16.4%
子どもを産んだことがないため一人前と認められない	15.4%	15.1%
子どもがいなかったために経済的に裕福であると言われた	39.3%	25.2%
子どもがいなかったために近所付き合いができないことがあった	30.3%	18.0%

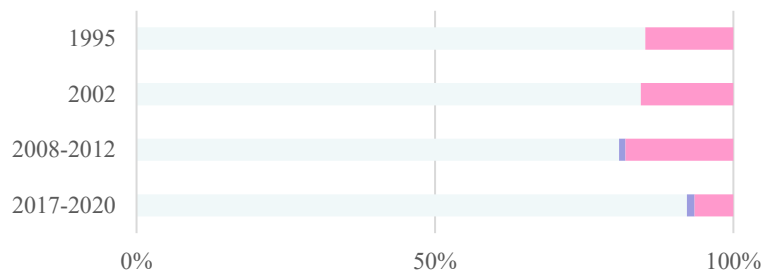
結婚しているとわかるとすぐお子さんは？と質問される。



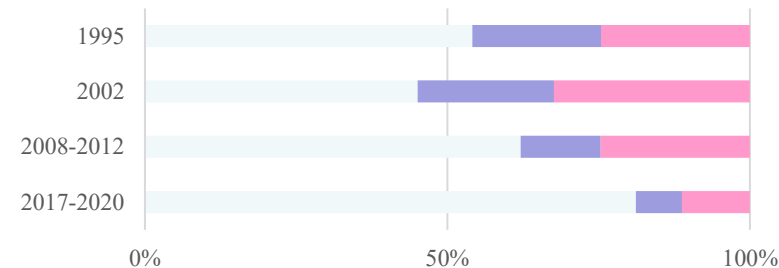
子どもを産んだことがないため一人前と認められない。



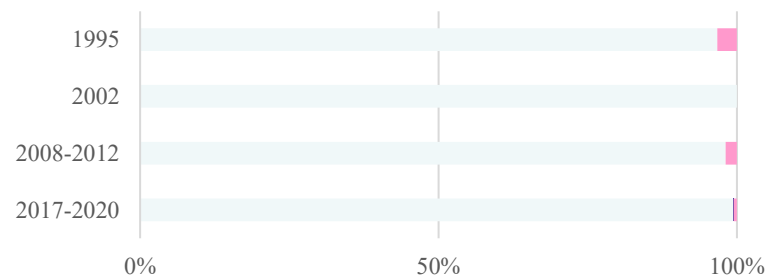
子どもがいないと嫁として認められない。



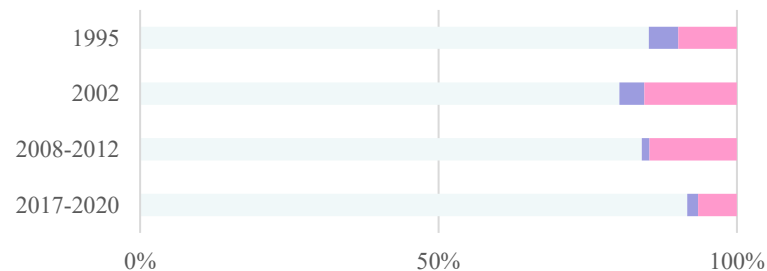
子どもがいなかったために経済的に裕福であると言われた。



”嫁して3年子なきは去れ“と言われた。

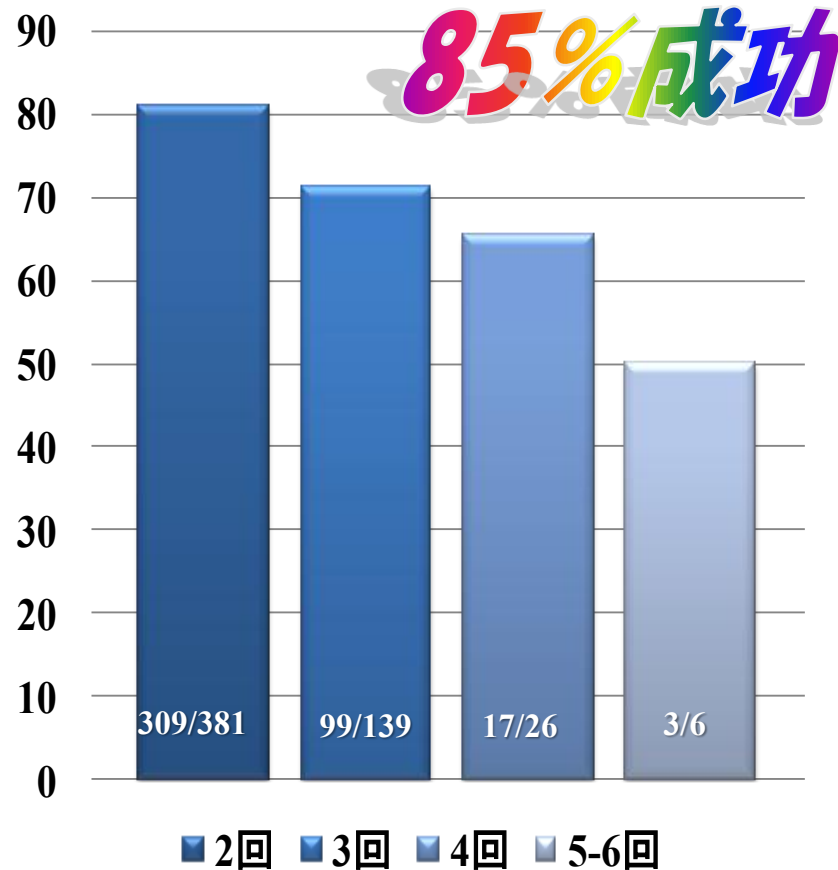


自分の言動を子どもを産んだことがないせいだと言われた。



NHK クローズアップ 現代 「子供がいないが言えない」
2024. 12. 17

薬剤投与のない反復流産患者の生児獲得率



次回生児獲得率p は

$$\text{ogit}(ps) = 3.964 - 0.0652 \times (\text{女性の年齢}) - 0.408 \times (\text{既往流産回数})$$

の計算式で推定できます（文献36）。あなたの年齢と今までの流産回数を入力してみてください（ただし、7回以上の場合の計算は正確にできません）。次回の妊娠での出産成功率がわかります。

「あなたの年齢」と「過去の流産回数」に数値を入力すると、
「次回妊娠成功」と「累積妊娠成功」に計算結果が表示されます。

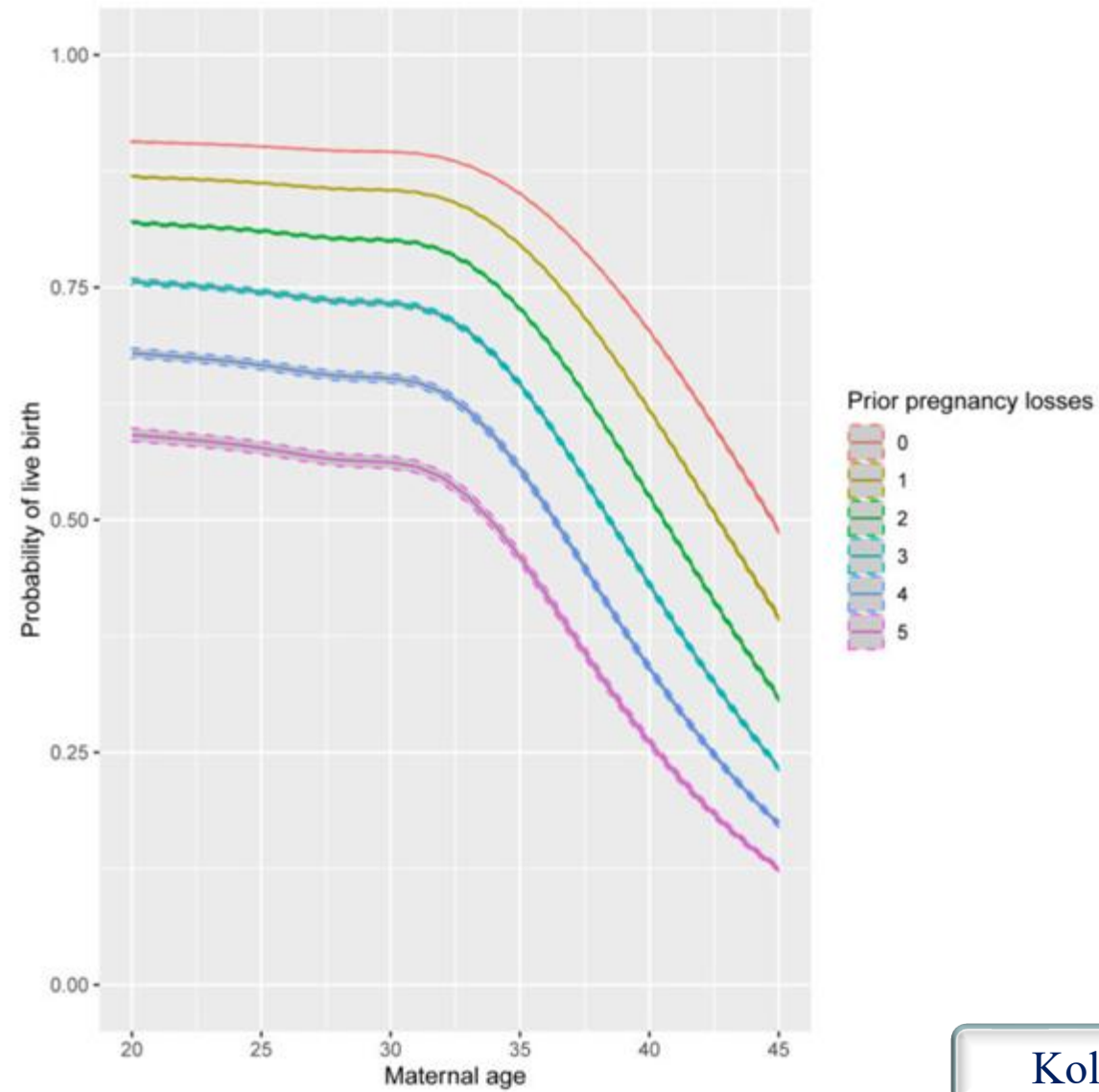
あなたの年齢：

過去の流産回数：

次回妊娠成功：

累積妊娠成功：

杉浦真弓不育症クリニックHP



Kolte et al. Hum Reprod 2021

流産をくりかえす人の

85%が

無事に出産までたどりつきます。

40 %の女性が生涯に流産を経験します。
妊娠しても流産や死産をくりかえしてしまう場合、
それは「不育症」です。
原因は人それぞれですが、検査と治療によって
85%もの不育症患者が
出産にたどりつくことがわかっています。
あきらめる前に検査と治療を受けましょう。

厚生労働省不育症研究班



ORIGINAL ARTICLE

A Randomized Trial of Progesterone in Women with Bleeding in Early Pregnancy

A. Coomarasamy, A.J. Devall, V. Cheed, H. Harb, L.J. Middleton, I.D. Gallos, H. Williams, A.K. Eapen, T. Roberts, C.C. Ogwulu, I. Goranitis, J.P. Daniels, A. Ahmed, R. Bender-Atik, K. Bhatia, C. Bottomley, J. Brewin, M. Choudhary, F. Crosfill, S. Deb, W.C. Duncan, A. Ewer, K. Hinshaw, T. Holland, F. Izzat, J. Johns, K. Kriedt, M.-A. Lumsden, P. Manda, J.E. Norman, N. Nunes, C.E. Overton, S. Quenby, S. Rao, J. Ross, A. Shahid, M. Underwood, N. Vaithilingam, L. Watkins, C. Wykes, A. Horne, and D. Jurkovic

Table 2. Primary Outcome and Secondary Outcomes.*

Outcome	Progesterone (N=2025)	Placebo (N=2013)	Relative Rate or Mean Difference (95% CI)†‡
Primary outcome — no. (%)			
Live birth at ≥34 wk	1513 (75)	1459 (72)	1.03 (1.00 to 1.07)‡
Secondary maternal outcomes — no. (%)§			
Ongoing pregnancy at 12 wk	1672 (83)	1602 (80)	1.04 (1.01 to 1.07)
Miscarriage, defined as loss of pregnancy at <24 wk¶	410 (20)	451 (22)	0.91 (0.81 to 1.01)
Live birth at <34 wk	68 (3)	64 (3)	1.06 (0.76 to 1.49)
Ectopic pregnancy	0	2 (<1)	—
Stillbirth, defined as intrauterine death at ≥24 wk	5 (<1)	6 (<1)	0.82 (0.25 to 2.66)
Termination of pregnancy	34 (2)	36 (2)	0.94 (0.59 to 1.50)





第2回 日本不育症学会 学術集会

会期 2020年5月23日(土)

会長 杉浦真弓

名古屋市立大学不育症研究センター

会場 JPタワー名古屋 3Fホール

名古屋駅から東へ徒歩1分

特別講演

Prof. Mary D. Stephenson

Department of Obstetrics and Gynecology
University of Illinois at Chicago

TIME
280



学会事務局

TEL 052-853-8241

✉ ogikyoku@med.nagoya-cu.ac.jp

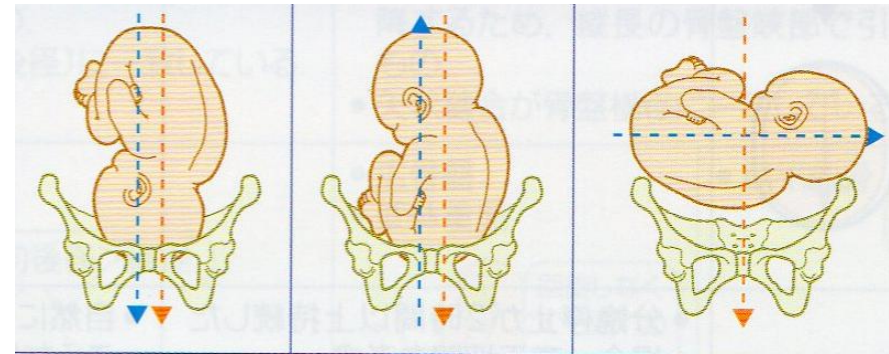


骨盤位

胎位：胎児の縦軸と子宮の縦軸との関係

縦位（頭位と骨盤位）

横位



胎向：児背の向き

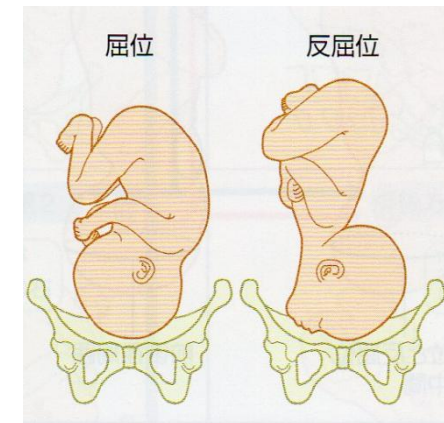
第1胎向（母体左側）

第2胎向（母体右側）

胎勢：胎児の児頭と体幹部の相互関係

屈曲胎勢（後頭位）

反屈胎勢（前頭位、額位、顔位）

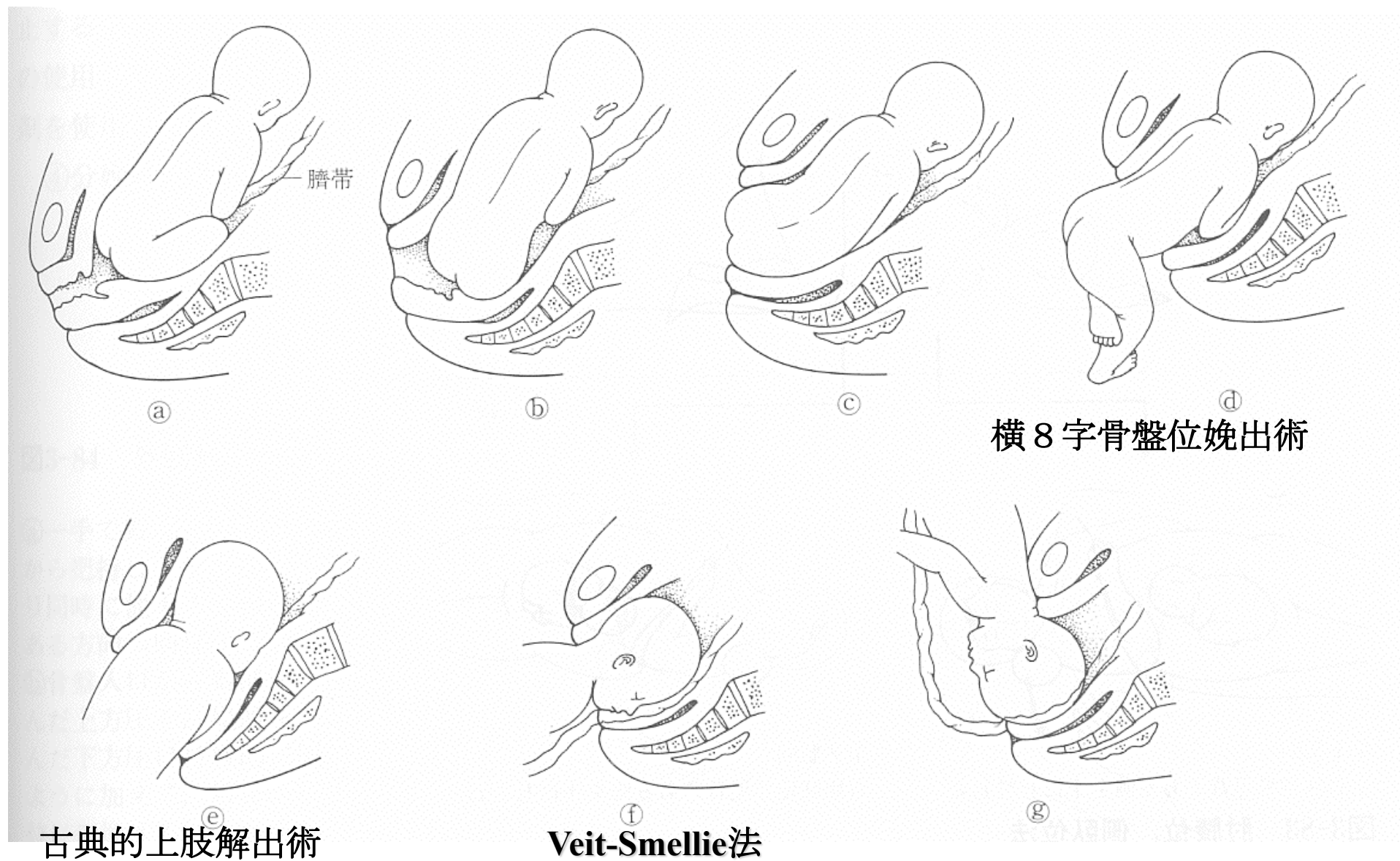


殿 位	約75%	単殿位 	全複殿位 	不全複殿位 
膝 位	約1%	全膝位 	不全膝位 	
足 位	約24%	全足位 	不全足位 	

前期・早期破水
 臍帯脱出
 児頭娩出困難
 新生児仮死
 腕神経叢麻痺
 骨折

新生児死亡、新生児
 仮死は経膈分娩で頻
 度が上昇
 母体の罹病率は帝王
 切開のが高い
 2歳の時点での予後
 は母児ともに変わら
 ない

骨盤位牽出術



日本産科婦人科学会/日本産婦人科医会 産婦人科診療ガイドライン 産科2026
CQ402 単胎骨盤位の取り扱いは？

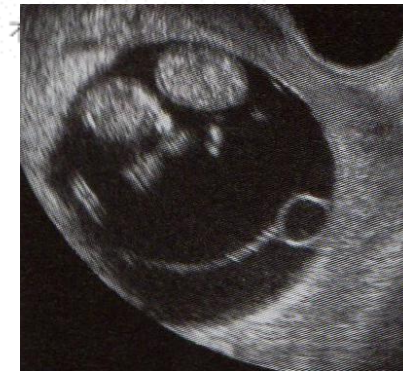
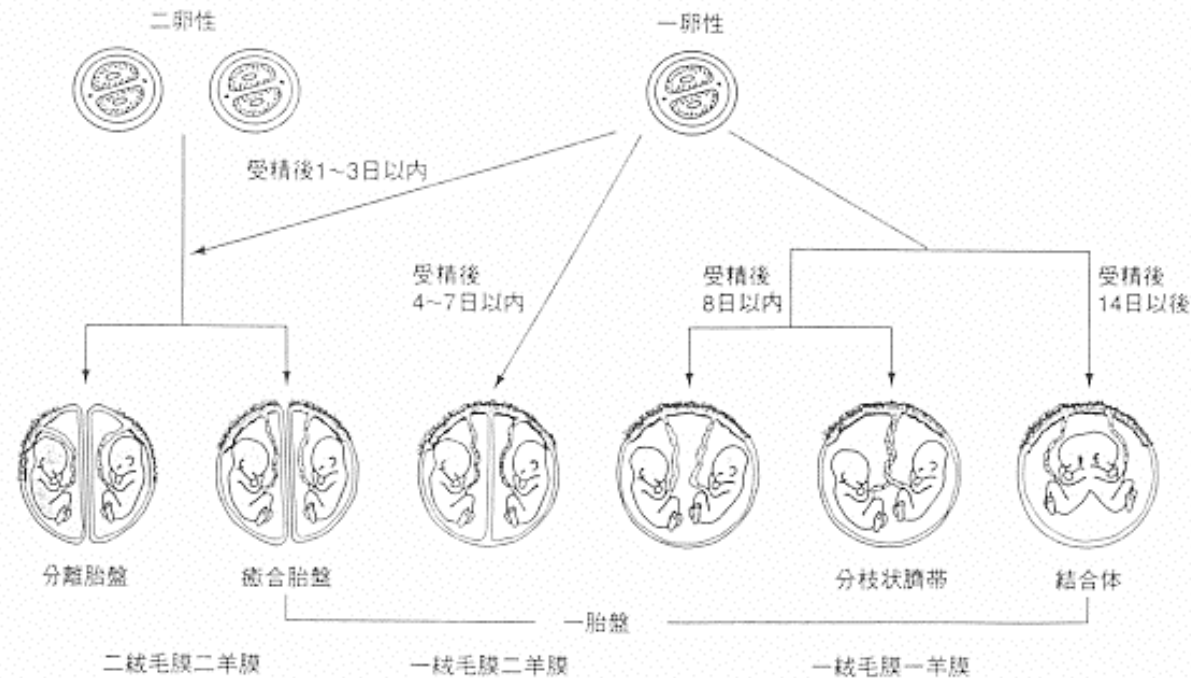
1. 骨盤位妊娠に対する予定分娩様式の決定時に、経膣分娩を選択する際は、以下の条件をすべて満たしていることを確認する(C)
 - 1)骨盤位娩出術への十分な技術を有するスタッフが常駐している。(C)
 - 2)妊婦に経膣分娩の有益性と危険性について説明し、文書による同意が得られている。(B)
 - 3)緊急帝王切開についても、文書による説明と同意を取得する(A)
 - 4)分娩時は胎児心拍数陣痛図による連続モニタリングを行い、緊急帝王切開が行える体制である。(B)
2. 経膣分娩を予定してても、分娩時に膝位、足位、低出生体重児、児頭骨盤不均衡、早産のいずれか、またはそれを疑わせる場合は帝王切開を選択する(C)
3. 分娩時の骨盤位を避けるために外回転術を試行する際は、以下の要件を満たしていることを確認する(C)
 - 1)前置胎盤や胎児機能不全などの経膣分娩の禁忌がない。
 - 2)緊急帝王切開が可能である
 - 3)児が成熟している

多胎妊娠

頻度：1 % 排卵誘発剤の使用、生殖補助医療ARTによって増加

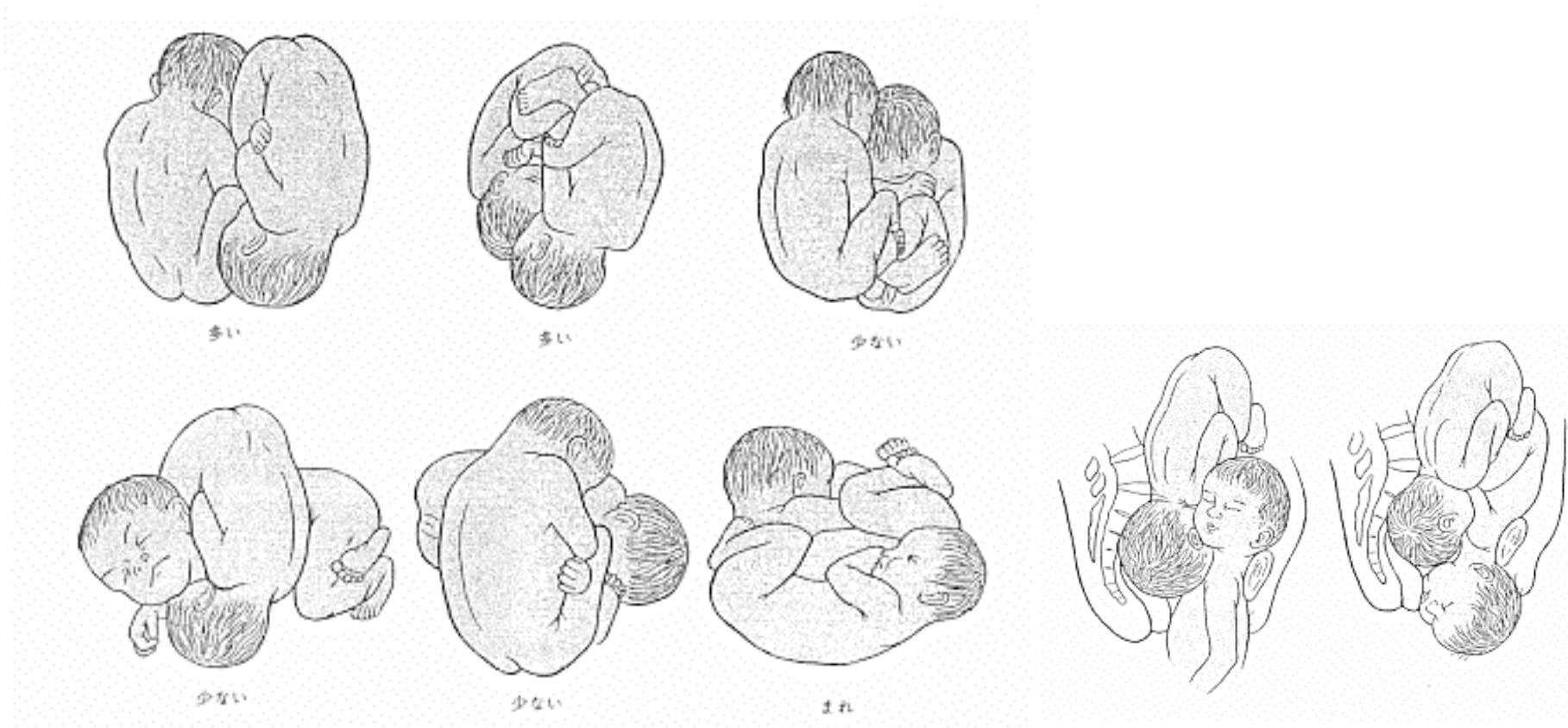
膜性診断：二卵性

一卵性（二絨毛膜25-30%、一絨毛膜二羊膜70-75%、一絨毛膜一羊膜1%）



問題点

1. 双胎間輸血症候群 **Twin-twin transfusion syndrome**
供血児：貧血、**IUGR**、羊水過少、**Stuck twin**
受血児：多血症、羊水過多、胎児水腫、心不全
2. 早産
3. 子宮内胎児発育遅延
4. 妊娠高血圧症候群
5. 微弱陣痛、弛緩出血
6. 胎児異常**6-10%**（無心体、結合児、無脳児、全前脳胞症）
7. 胎位異常
8. 懸鉤
9. 一児死亡（脳室周囲白質軟化症など後遺症**50%**、**DIC**）
10. 第二子周産期死亡率、胎盤早期剥離、臍帯脱出、横位



分娩の取り扱い

頭位－頭位：経膈分娩

頭位－非頭位：骨盤位分娩に準じる

第一子非頭位：予定帝王切開

懸鉤

日本産科婦人科学会/日本産婦人科医会 産婦人科診療ガイドライン 産科2026
CQ705 双胎診断後の基本的な管理・分娩の方法は？

1. 産科合併症（早産、妊娠高血圧症候群、HELLP症候群、貧血、血栓塞栓症、胎児発育不全、両児の発育差、産後の過剰出血等）の発症に留意して妊婦健診、分娩・産褥管理を行う（A）
2. 37週以降では同時期単胎よりも胎児well-beingに注意する（B）
3. 第一子が頭位であれば経膈分娩が選択可能であるが、第2子の胎位、医療施設の体制・水準など総合的に判断して分娩様式を選択する（C）
4. 経膈分娩時には、両児の心拍数を連続モニタリングする（B）
5. 経膈分娩の際には、第1子娩出後の第2子心拍数と胎位を確認する（B）